ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK
BAYRAM GENÇ MAKİNA MÜHENDİSİ
rotasmuhendislik@gmail.com / 0264 272 00 49 / 0532 728 37 54 / 0532 378 37 54
TC:15799549784
SEMERCİLER MAH. SAİT FAİK SK. NO:22/C Z01 ADAPAZARI / SAKARYA

HASAN KAYA MİM. MÜH. MOB. VE OTO. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.

İL	SAKARYA	BEYAN YÜKÜ	800 kg x 2
İLÇE	ADAPAZARI	BEYAN HIZI	1,00 m/s
MAHALLE	KORUCUK	SEYİR MESAFESİ	16,15 m
ADA	3346	KAPI ÖLÇÜSÜ	90 (teleskopik)
PARSEL	13	KUYU ÖLÇÜSÜ	215x190 + 200x190
YİBF	2606440	KABİN ÖLÇÜSÜ	1200x1500
KAT ADEDİ	6	ASKI TİPİ	2/1
DURAK SAYISI	6	RAY KALINLIKLARI	T89 / T50

PROJE MÜELLİFİ

ADI - SOYADI	HASAN DALDAL	Proje Müellifi Onayı (Elektrik M.)	
ÜNVANI	ELEKTRİK MÜHENDİSİ		
ODA SİCİL NO	86554		

ADI - SOYADI	BAYRAM GENÇ	Proje Müellifi Onayı (Makine M.)	
ÜNVANI	MAKİNE MÜHENDİSİ		
ODA SİCİL NO	56858		

YAPI DENETİM ONAYI

Firma Yetkilisi	Elektrik Müh. Proje Denetçisi	Makine Müh. Proje Denetçisi

İşbu proje; ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve mer'i mevzuatlara uygundur.

ADAPAZARI BELEDİYESİ

İşbu proje; mer'i mevzuat hükümleri kapsamında tetkik edilmiştir.

İnceleme/Kontrol (Mekanik)	İnceleme/Kontrol (Elektrik)

Yapı ruhsatı, ilgililer tarafından mevzuata uygun olarak hazırlanan proje ve teknik belgeler esas alınarak düzenlenmiştir. Yapının zemin özellikleri, statik ve mimari projeleri, malzeme ve imalat kalitesi ile olası afet durumlarında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorumluluk; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda proje müelliflerine, yapı denetim sorumlusuna, yapı müteahhidine ve şantiye şefine aittir.

D BLOK
ÖLÇEK :1/50

MAKİNE DAİRESİZ ÇİFT ASANSÖR AVAN PROJESİ

T

KUYU İÇ ÖLÇÜLERİ VE SON DÖŞEME KONTROLÜ (mimariden ölçülmüştür)

Kuyu ölçüleri (kaba / sıvalı): kuyu 200 / ~195 (sıva çizilmemiş) ; kuyu 215 / kiriş yüzü 200 (bodrumda kuyu 200) ; derinlik 190 / ~185. Tüm katlarda aynı yerde ve aynı ölçüde.
Kiriş kuyu içine taşıyor: o kuyuda net genişlik kiriş yüzüyle sınırlı. Kiriş kuyu yüzüne çekilmeli ya da net ölçü esas alınmalı.
Esas alınan net ölçü (her iki kuyu): ~195 x 185 cm. Kabin 1200x1500 + yan karşı ağırlık sığıyor, derinlik sıkı: firma teyidi gerekir.
Motorun asıldığı son döşeme: alt kotu +17,45, mimaride 10 cm. Son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,45 m (yeterli).
Döşeme min 20 cm BA + askı kancası.
Kuyu dibi: bodrum -3,15 altında 1,50 m -> dip kotu -4,65 (temel üstü -3,75 / alt -4,35 altına iner; statik).
D blok mimarisinde asansör kesiti yok; son döşeme kotu A/B/C ile aynı (+17,45) kabul edildi - teyit edilecek.

KOORDİNASYON NOTLARI

Asansör kuyusundan ve kuyu tavanından asansöre ait olmayan boru/kablo geçmez.
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı yapılmaz; kuyu dibi su yalıtımlı.
Rögar ve altyapı hatları kuyu dibi altından ve asansör kapı önlerinden geçmez.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme (mimaride 10 cm ara duvar var; perde/hatıl statikle).
Asansör kuyusu ve önü ısıtılmaz; kuyu tavanında duman tahliye açıklığı bırakılır.

KALEM KALINLIKLARI (ozalit / ctb)

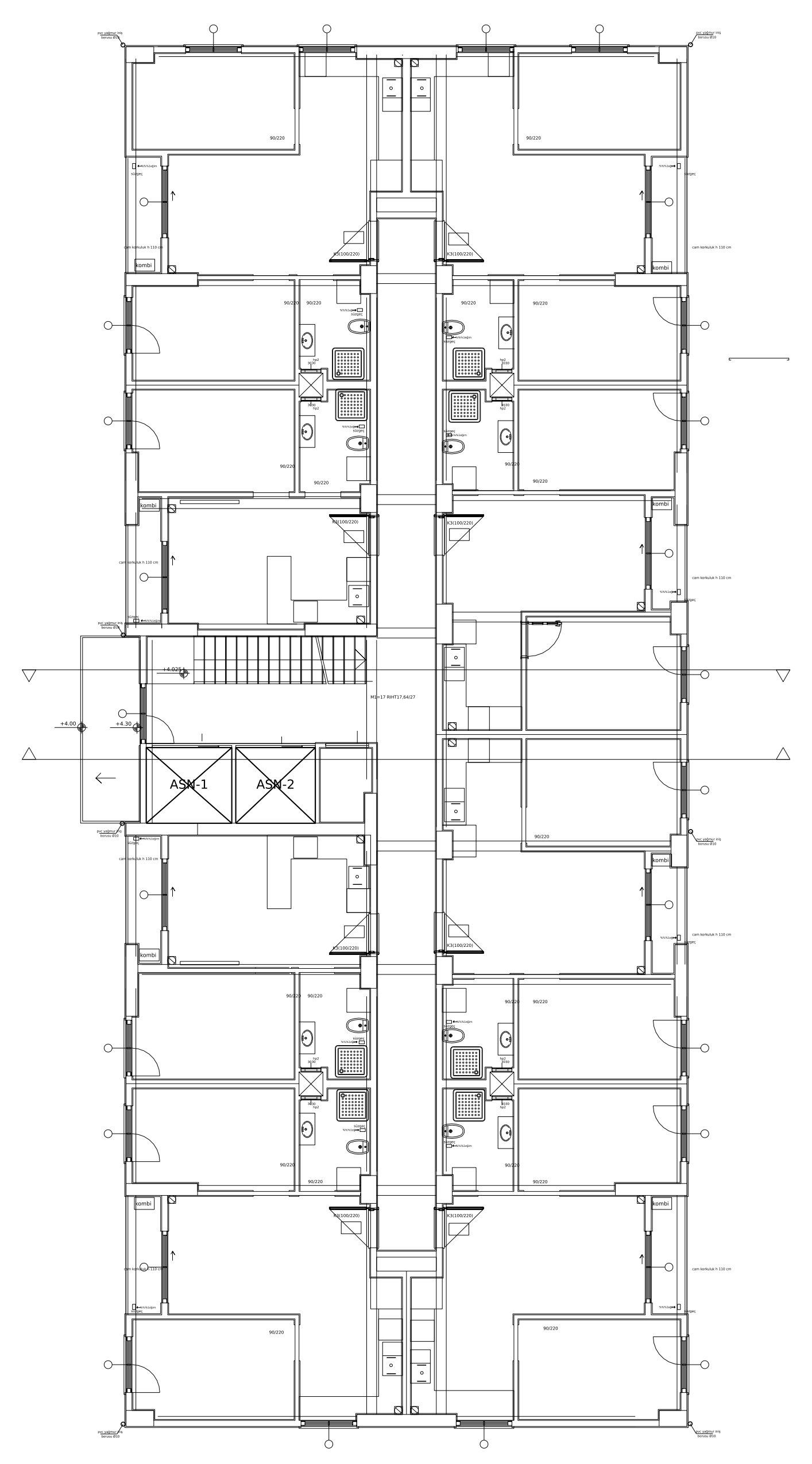
Renk	Kalem	Kullanım
7	0.50	duvar, çerçeve
5	0.35	kabin, başlık
6	0.35	motor, halat
1	0.30	ray, kiriş, yük
30	0.30	karşı ağırlık
4	0.25	yazı, tablo, antet, elektrik yazı
3	0.18	ölçü, kapı, elektrik
2	0.18	kot
8	0.13	tarama, sıva, mimari

KONTROL VE NOTLAR
ÖLÇEK : 1/50
A-01

---

1. KAT PLANI - ASANSÖR KONUMU (mimariden)

Çarpılı alanlar: asansör kuyuları (ASN-1, ASN-2).



ASANSÖR KONUM PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK : 1/100
A-02

GİRDİLER (mimariden)

Daireler: 8 adet 1+1, 24 adet 2+1 -> Σb = 120 kişi (Tablo-1: ilk yatak odası 2, diğer odalar 1)
Durak kotları: BODRUM -3,15, ZEMİN 0,00, 1. KAT 4,00, 2. KAT 7,00, 3. KAT 10,00, 4. KAT 13,00 Seyir = 16,15 m
Ana durak: Zemin kat. Ana durak üzerindeki kat sayısı N = 4 (bodrum durağı hesaba katılmaz)
Ortalama kat yüksekliği h = seyir / (durak-1) = 3,23 m. Asansör sayısı n = 2 (çift asansör)

1. ASANSÖR AVAN PROJESİ
1.1. ASANSÖR TRAFİK HESABI

Binada bulunan toplam insan sayısı B = Σb + n·Σb = 120 + 30%·120 = 156,0 kişi
Ana durak üzerindeki kat adedi N = 4 Kabin kapasitesi = 10 kişi (800 kg)
P = %80 doluluk = 0,8 x 10 = 8,0 kişi
H = Ortalama en yüksek dönüş katı = 3,94
S = Ortalama durak adedi = 3,77
V = Kabin hızı = 1,00 m/s h = Katlar arası mesafe = 3,23 m
tv = h / V = 3,23 s
ts = ta + tk + tg - tv = 2,5 + 3,8 + 7,0 - 3,23 = 10,07 s
tp = Kişi transfer zamanı = 2,2 s
1.1.1. Asansörün Bir Seferi İçin Gerekli Seyir Zamanı
T = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·P·tp = 2 x 3,94 x 3,23 + (3,77 + 1) x 10,07 + 2 x 8,0 x 2,2 = 108,8 s
1.1.1.2. Gerekli Asansör Sayısının Hesabı
R = 5 x 60 x P / T = 300 x 8,0 / 108,8 = 22,07 kişi (5 dakikada bir asansörün taşıdığı)
L = B x k / R = 156,0 x 0,075 / 22,07 = 0,53 -> 2 adet asansör
1.1.1.3. Bekleme Zamanı
I = T / n = 108,8 / 2 = 54,4 s ≤ 100 s uygundur.
10 kişilik 1,00 m/s hızında 2 adet asansör seçilmesi uygundur.

HESAP-1 TRAFİK HESABI
ÖLÇEK : 1/50
A-03

1.2. ASANSÖR KUVVET HESABI

Gk (kabin kütlesi) = 550 kg Gy (beyan yükü) = 800 kg q = 0,5
Karşı ağırlık = Gk + q·Gy = 550 + 0,5 x 800 = 950 kg
Halat kütlesi Gh = gh x lh x nh = 0,373 x 44,2 x 4 = 65,9 kg

1.2.1. Kuyu Alt Boşluğu Tabanına Gelen Kuvvetler

P1 (kabin tamponu altı) = 4 x gn x (Gk + Gy) = 4 x 9,81 x (550 + 800) = 52.974 N
P2 (karşı ağırlık tamponu altı) = 4 x gn x Gka = 4 x 9,81 x 950 = 37.278 N

1.2.3. Kuyu Üstü Betonuna Etki Eden Kuvvetler

F = gn x (Gmakina + Gsehpa + Gmontör + Gk + Gy + Gh + Gka) = 9,81 x (320 + 100 + 150 + 550 + 800 + 66 + 950) = 28.802 N

1.2.4. Asansör Motor Gücü Hesabı

Smaks (artan yük) = Gk + Gh + Gy - Gka = 466 kg M = Smaks x D/2 = 55,9 kg.m
N = (1/η) x S x V / 102 = (1/0,80) x 466 x 1,00 / 102 = 5,71 kW (7,7 HP) -> seçilen 7,5 kW
10 kişilik 1,00 m/s hızında 7,5 kW lık 2 adet insan asansörü tesis edilecektir.
ASANSÖR 4 HALATLI, 2/1 ASKILI OLACAKTIR.

KONTROLLER
Kabin alanı 1,80 m² ≤ EN 81-20 en büyük 2,00 m² : UYGUN
İmar (dar kenar ≥ 1,20 m, alan ≥ 1,80 m², kapı ≥ 0,90 m): UYGUN
Eski TS yöntemi çapraz kontrol: TR=58,2 s, N=5,16 sefer/5dk, B3=103,1 > B2=9,0 : UYGUN
Kuyu mesafesi ≈ kuyu dibi 1,50 + seyir 16,15 + kuyu üstü 4,45 = 22,10 m

HESAP-2 KUVVET / MOTOR / KONTROLLER
ÖLÇEK : 1/50
A-04

Tablo-1 Binada sürekli insan sayısı (b)

Bina tipi	Bağımsız bölüm	b
Konut	her dairede ilk yatak odası	2
Konut	diğer odaların her biri	1
Otel	her yatak	1
İş merkezi	çalışma alanının her 12 m²si	1
Hastane	her yatak	3

Tablo-2 Kabin hızları

Bina	Durak	V (m/s)
Konut	2-9	1,0
Konut	10-14	1,6
Konut	15-19	2,0
Konut	20+	>=2,5

Tablo-4 Kapı açılma/kapanma zamanları (s)

Kapı mm	Telesk. ta	Telesk. tk	Merkez ta	Merkez tk
700	2,5	3,0	2,0	2,5
800	2,5	3,0	2,0	2,5
900	2,5	3,8	2,3	2,9
1100	3,0	4,0	2,5	3,5
1300	3,7	5,0	2,7	3,7

Tablo-6 Tek katı geçme zamanı

V m/s	<1	1,0	1,6	2,0	2,5	3,5	5,0	>5
tg (s)	10	7,0	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,3

Tablo-7 Kabin kapasitesi

Kişi	6	8	10	13	16	20	25	30
kg	450	630	800	1000	1275	1600	2000	2500

Tablo-9 Taşınacak insan yüzdesi (k)

Bina	Standart	Yükseltilmiş
Konut	%7,5	%10
Otel	%12	%15
İş merkezi	%15	%17

Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı

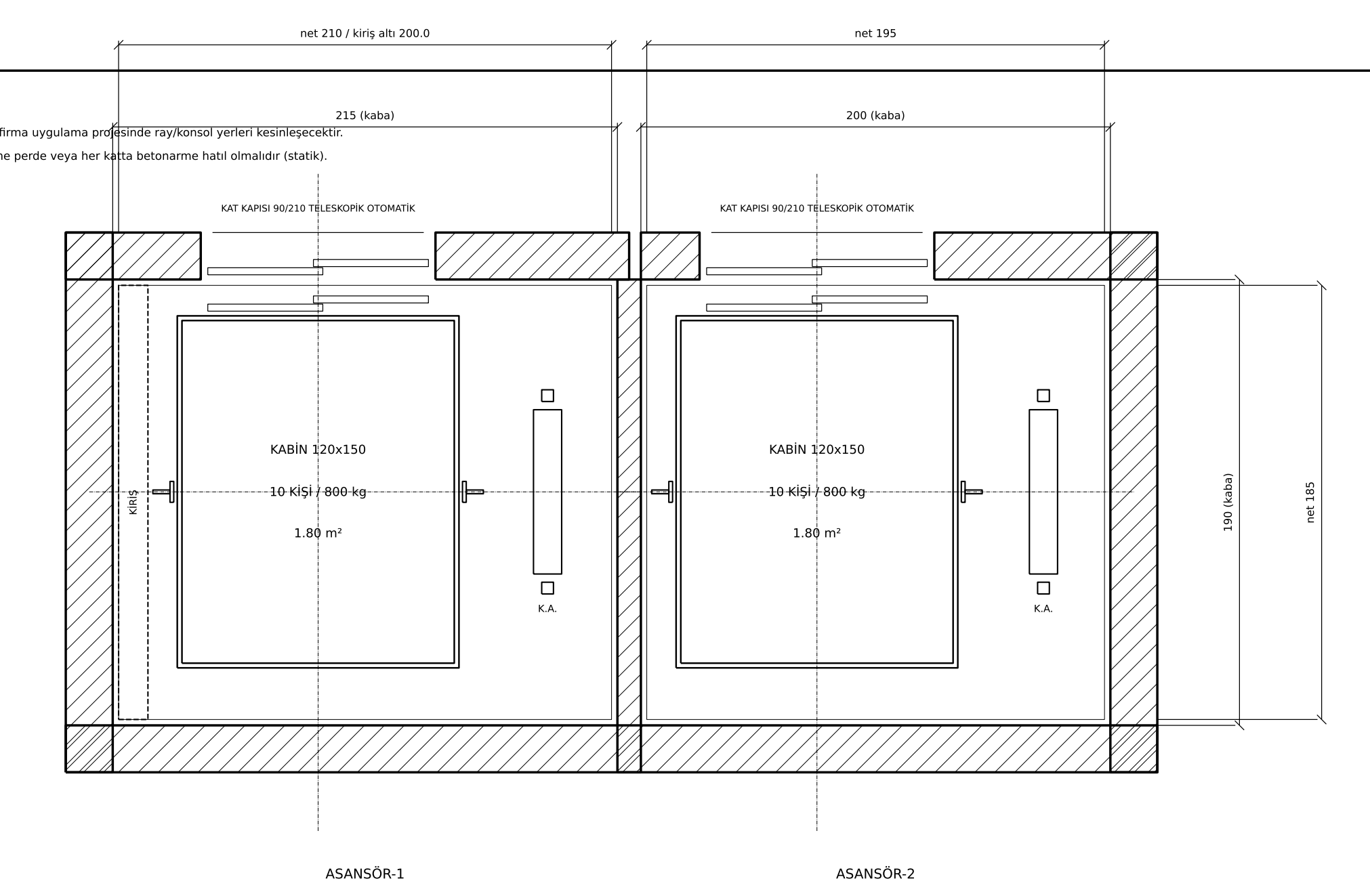
Sınıf	Şartlı	Standart	Yüks.
Konut	120 s	100 s	80 s
Karma	60 s	50 s	30 s

H ve S değerleri tablo yerine formülle hesaplanmıştır (MMO tablolarıyla aynı sonuç):

H = N - Σ(i/N)^P (i=1..N-1) S = N·[1 - ((N-1)/N)^P]

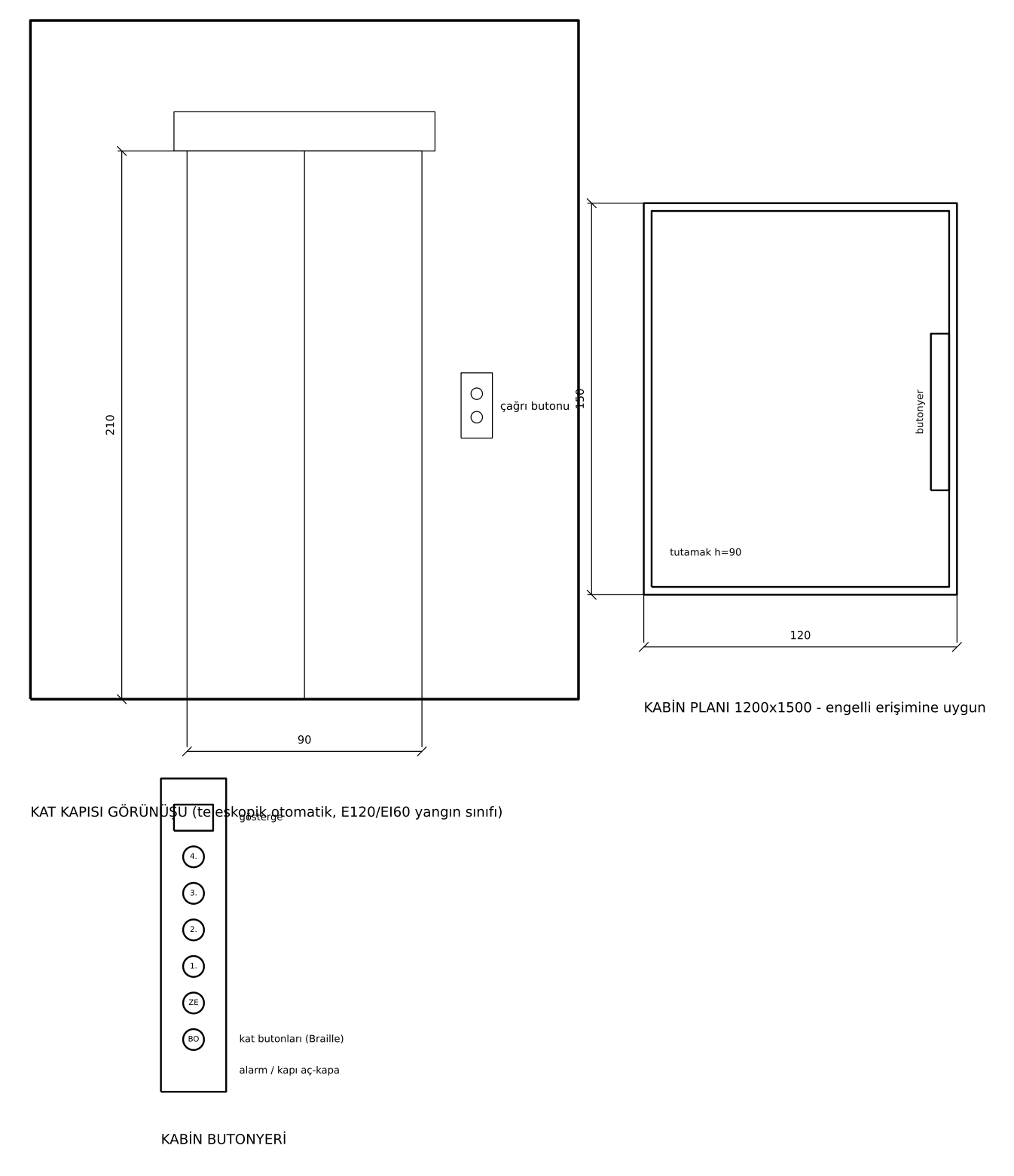
TABLOLAR
ÖLÇEK : 1/50
A-05

Kabin ve karşı ağırlık yerleşimi şematiktir; firma uygulama projesinde ray/konsol yerleri kesinleşecektir.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme perde veya her katta betonarme hatıl olmalıdır (statik).


net 210 / kiriş altı 200.0
net 195
215 (kaba)
200 (kaba)
KAT KAPISI 90/210 TELESKOPİK OTOMATİK
KAT KAPISI 90/210 TELESKOPİK OTOMATİK
ASANSÖR-1
ASANSÖR-2

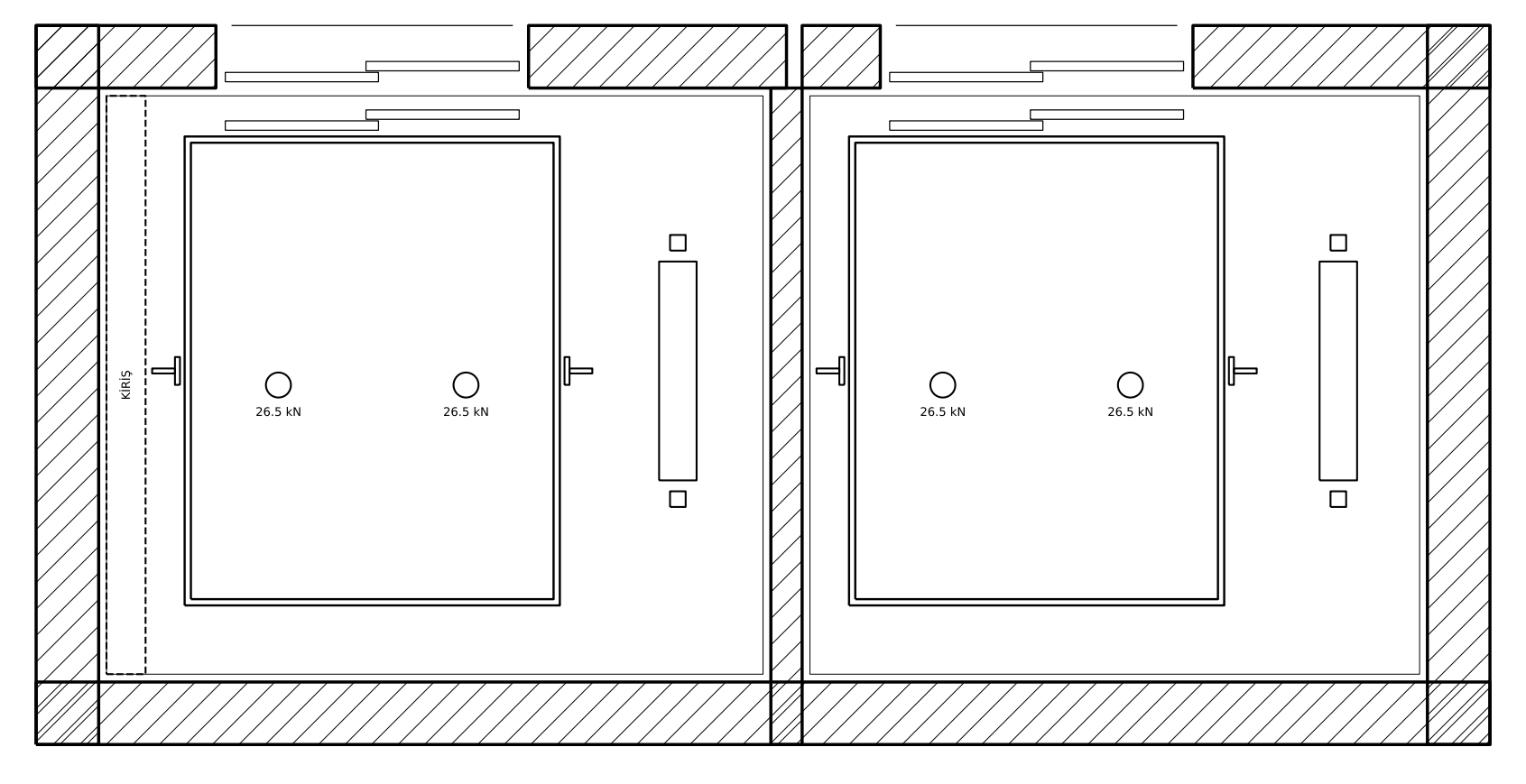
	ASANSÖR-1	ASANSÖR-2
Kuyu kaba (cm)	215 x 190	200 x 190
Kuyu net (cm)	200.0 x 185.0	195.0 x 185.0
Kabin (mm)	1200 x 1500	1200 x 1500
Kapasite / hız	800 kg / 1,00 m/s	800 kg / 1,00 m/s
Kapı	900 telesk. otomatik	900 telesk. otomatik
Askı / ray	2/1 T89 + T50	2/1 T89 + T50

KUYU YERLEŞİM PLANI
ÖLÇEK : 1/20
A-06



KAT KAPISI / KABİN / BUTONYER DETAYLARI
ÖLÇEK : 1/20
A-07

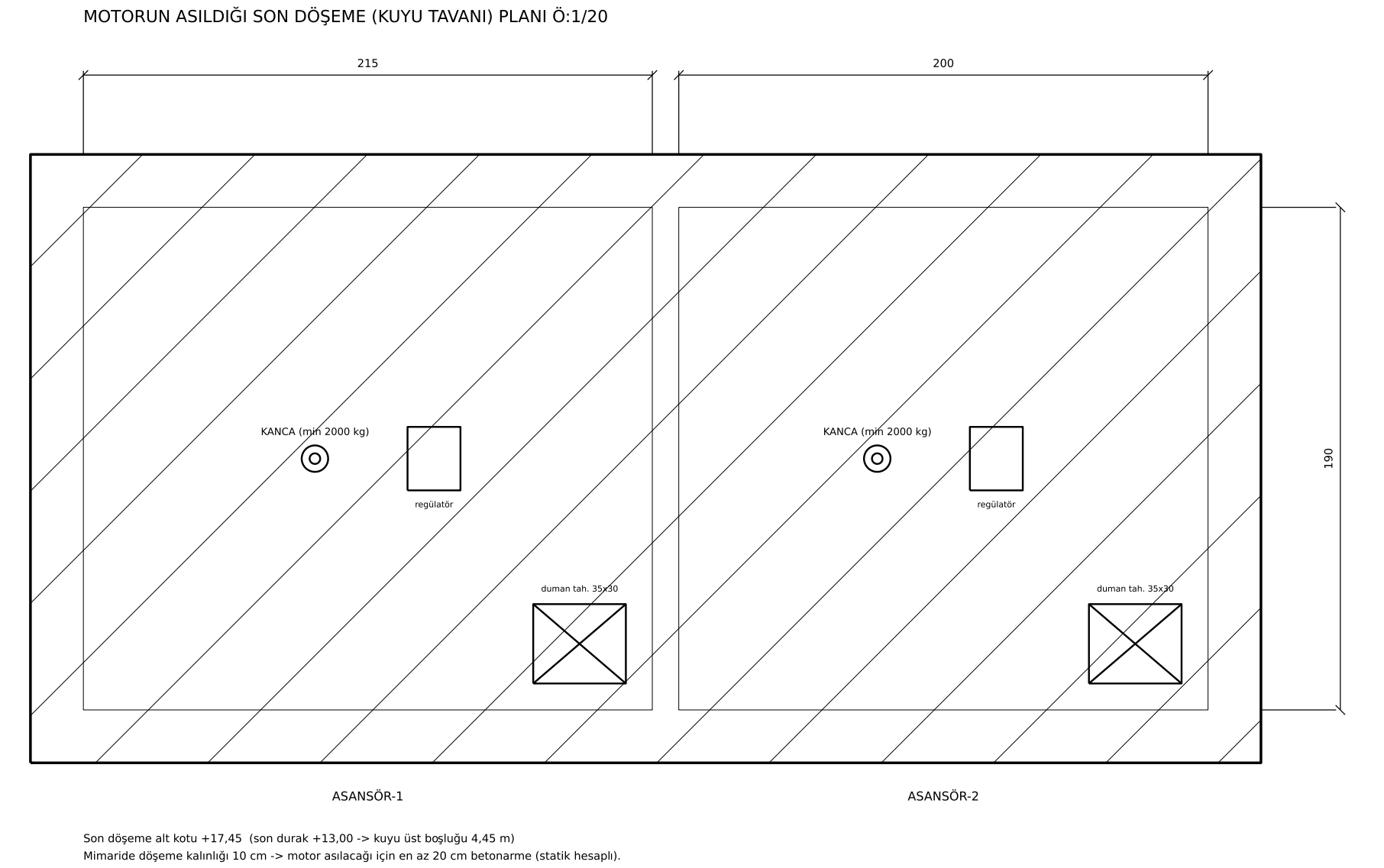
KUYU DİBİ YÜKLERİ (her kuyu) Ö:1/20



Kabin tamponları altı toplam P1 = 4·gn·(P+Q) = 53,0 kN (2 tampon, her biri 26,5 kN)
Karşı ağırlık tamponu altı P2 = 4·gn·(P+q·Q) = 37,3 kN
Kuyu dibi döşemesi kotu -4,65 ; kuyu dibi derinliği 1,50 m (mimaride D mimarisinde asansör kesiti yok).

SON DÖŞEME: alt +17,45 / üst +17,65 - min 20 cm betonarme

MOTORUN ASILDIĞI SON DÖŞEME (KUYU TAVANI) PLANI Ö:1/20



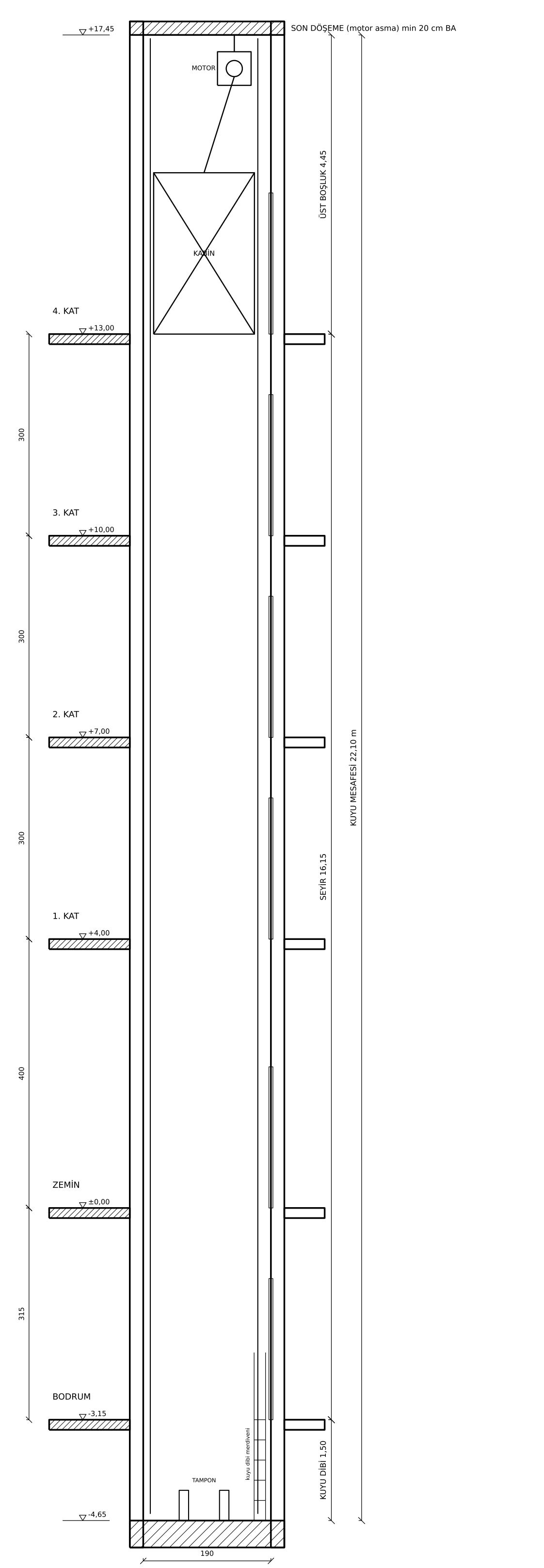
Son döşeme alt kotu +17,45 (son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,45 m)
Mimaride döşeme kalınlığı 10 cm -> motor asılacağı için en az 20 cm betonarme (statik hesaplı).
Her kuyu için döşemeye gelen düşey yük F = 28,8 kN (statik); dinamik katsayı statikçe uygulanacak.
Her kuyu tavanına kabin ekseninde montaj/askı kancası; kancanın taşıma kapasitesi üzerine yazılır.
Kuyu tavanında duman tahliye açıklığı (kuyu kesitinin en az %1i) bırakılır.

KUYU DİBİ YÜKLERİ / SON DÖŞEME PLANI
ÖLÇEK : 1/20
A-08

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - YANDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz

Kuyu dibi -4,65 kotunda (mimaride: D mimarisinde asansör kesiti yok).
Son döşeme alt +17,45, min 20 cm BA, motor askı kancalı.
Kuyu dibinde kuyu genişliği daralmayacak (hatıl/temel kirişi içeri taşmaz).
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı konmaz; su yalıtımı yapılır.
Kuyu aydınlatması: kabin tavanı ve kuyu dibinin 1 m üstünde min 50 lüks.

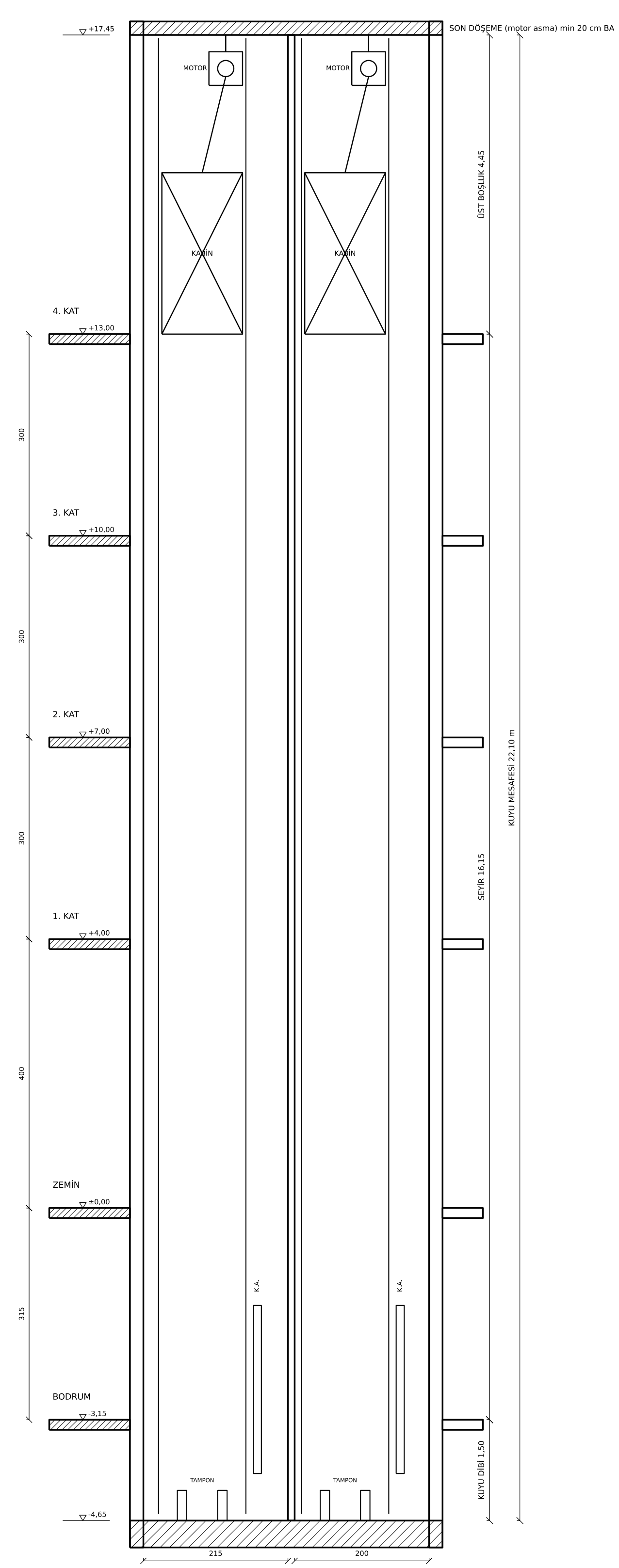


KUYU KESİTİ - YANDAN
ÖLÇEK : 1/50
A-09

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz

Kuyu dibi -4,65 kotunda (mimaride: D mimarisinde asansör kesiti yok).
Son döşeme alt +17,45, min 20 cm BA, motor askı kancalı.
Kuyu dibinde kuyu genişliği daralmayacak (hatıl/temel kirişi içeri taşmaz).
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı konmaz; su yalıtımı yapılır.
Kuyu aydınlatması: kabin tavanı ve kuyu dibinin 1 m üstünde min 50 lüks.



KUYU KESİTİ - KARŞIDAN
ÖLÇEK : 1/50
A-10